

BTX DECODER MODUL II

Bedienungshandbuch



Commodore

Commodore Büromaschinen GmbH,
Lyoner Straße 38, 6000 Frankfurt 71,
Tel. (069) 6638-0, Telefax 6638-159,
Teletex 4185663 como d,
BTX *20095 #
Commodore AG,
Langenhagstraße -1, CH-4147 Aesch,
Tel. (061) 782212, Twx. 64961
Commodore Büromaschinen GmbH,
Kinskygasse 40-44, A-1232 Wien,
Tel. (0222) 675600m Twx. 111350

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Commodore.
Art.-Nr. 580060 Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.: A30817-X721-B101-1-19
12876. (188027)

INHALT

1. Allgemeines	3
Das COMMODORE-BTX-Decodermodul	3
2. Postbestimmungen	5
3. Technische Daten	6
4. Anschluß und Inbetriebnahme	7
4.1 Anschluß des BTX-Decoders	8
4.2 Inbetriebnahme	10
5. Bedienung	
5.1 Die Betriebsarten	11
ON-LINE	11
OFF-LINE	11
5.2 Die BTX-Funktionen	12
5.3 Die Spezialfunktionen	13
Speichern von BTX-Seiten	14
Laden von Bildschirmseiten	15
Anzeige des Puffer-Inhaltes	16
Anlegen von Makrodateien	16
Textinformationen	18
Bildschirmdarstellung auf C64/128	19
ASCII-Terminalmodus	20
BTX-Modus	20
Tastatur-Umschaltung	20
Telesoftware	21
Aufruf von Makrodateien	22
Pause	23
Ende des BTX-Betriebes	23
5.4 Beispiele mit Spezialfunktionen	
Beispiel 1: Ausgabe auf den Drucker	24
Beispiel 2: Makrodatei für Beispiel 1	25
Beispiel 3: Makrodatei für automatische Anwahl	26
Beispiel 4: Endlosschleife	27
Anhang A	
Tastenfunktionen / Übersicht	29
Tastencode-Tabelle	30
Tastenbelegung	
COMMODORE-Tastatur (ASCII)	31
Deutsche Tastatur (DIN)	32

Anhang B	
Fehlermeldungen	33
Anhang C	
Steckerbelegung	34
Anhang D	
Systeminformationen	35
BASIC-Programmierung von Makrodateien	35
Programmieren von Decoder-Funktionen	35
Sprung- und Speicheradressen der Decoder-Software	36
Anhang E	
Tastaturschablone	46

1. Allgemeines

Das COMMODORE BTX-Decodermodul

Mit diesem Zusatz-Gerät ist es den Besitzern eines COMMODORE 64, C128 oder C128D möglich, die Kommunikation über Bildschirmtext und die Datenverarbeitung funktionell zu verbinden. Und das zu vergleichsweise geringen Kosten. Die alphanumerischen Eingabemöglichkeiten des Computerkeyboards entsprechen denen einer Original-BTX-Tastatur. Dabei ist die Tastatur zwischen COMMODORE (ASCII) und deutsch (DIN) umschaltbar.

Mit Ihrem COMMODORE 64, C128, C128D und dem BTX-Decodermodul können Sie jetzt das Bildschirmtext-System benutzen. Zum Beispiel:

- Verbindung zur BTX-Zentrale auf- und abbauen
- Seiten abrufen
- Antwortseiten ausfüllen
- Bestellungen aufgeben
- Bankkonten führen
- Auskünfte abrufen
- Mitteilungen versenden

und vieles mehr.

Die Leistungsfähigkeit des BTX-Systems wird besonders durch die integrierten Spezialfunktionen gesteigert. Damit ist es auch möglich,

- Tastenbetätigungen und Funktionen zu speichern.

Die gespeicherten Tastenbetätigungen werden auf Diskette als sogenannte Makrodateien abgelegt. Diese Makros können bei Bedarf immer wieder ausgeführt werden, ohne daß komplexe Funktionen jedesmal neu eingegeben werden müssen. D.h.

- BTX automatisch und komfortabel benützen.

Sie finden dazu einige Beispiel in dieser Anleitung, die Ihnen gerade die besonderen Eigenschaften und Leistungen der Makrodateien näherbringen. Die Makros werden mit den im BTX-System möglichen Geschwindigkeiten abgearbeitet, da ja nicht mehr von Hand eingegriffen werden muß.

Vielleicht müssen Sie bestimmte BTX-Seiten regelmäßig abrufen, obwohl sie zwischenzeitlich nicht aktualisiert wurden, z.B. bei Präsentationen und bei der Vorführung von BTX-Seiten als Werbung. Oder es handelt sich um Seiten, die bei einem Ausdruck an Information verlieren würden. Mit dem COMMODORE-BTX-Decodermodul können Sie

- BTX-Seiten auf Diskette speichern.

Gespeicherte BTX-Seiten lassen sich beliebig oft wieder darstellen, ohne erneut die BTX-Zentrale zu benutzen. Sie können durch andere Anwenderprogramme ausgewertet und geändert werden.

Zusammenfassung der Sonderfunktionen :

- Speichern von Seiten auf der Diskette.
- OFF-LINE-Anzeigen von Seiten mit hoher Geschwindigkeit.
- Übernahme der Textinformation einer BTX-Seite auf die Diskette oder Ausgabe der Information auf einen Drucker.
- Anzeige von BTX-Seiten auf dem COMMODORE 64, C128, C128D-Bildschirm in reduzierter Darstellung.
- Umschaltung zwischen ASCII- und BTX-Modus.
- Umschaltung zwischen deutscher und ASCII-Tastatur
- Erstellung und Ausführung von Makros.
- Umschalten zwischen PC- und BTX-Betrieb.
- Abrufen von Telesoftware.

Diese Anleitung setzt voraus, daß Ihnen das Kommunikationsmedium Bildschirmtext bereits bekannt und der Umgang mit COMMODORE 64, C128, C128D und der Floppy 1541 geläufig ist und daß Sie den Inhalt der entsprechenden Handbücher kennen.

Alles was Sie weiter benötigen, ist ein BTX-Anschluß, der bei der Deutschen Bundespost beantragt werden muß.

2. Postbestimmungen

Das vorliegende COMMODORE-BTX-Decodermodul ist für den Anschluß an den COMMODORE 64, C128, C128D entwickelt worden.

Ein Betrieb mit dafür nicht vorgesehenen Computern, sofern er technisch überhaupt möglich ist, kann zu empfindlichen Maßnahmen der Deutschen Bundespost führen (z.B. Einziehung der Geräte).

COMMODORE übernimmt für den Betrieb mit nicht dafür vorgesehenen Computern keinerlei Verantwortung und Haftung.

Die geltenden Postbestimmungen sind zu beachten.

3. Technische Daten

Speicher	RAM-Puffer für BTX-Seiten : 20 KByte
Anzahl der speicherbaren BTX-Seiten	Mindestens 10 Seiten im RAM-Puffer. Die Anzahl ist abhängig vom Umfang und Inhalt der Seiten.
Dateinamen für BTX-Seiten	Beliebige alphanumerische Zeichen (entsprechend der COMMODORE-Syntax) mit maximal 16 Zeichen.
Anzahl der Makros	Maximal 36 Makrodateien pro Diskette.
Bezeichnung der Makros	Kennung : 1 alphanumerisches Zeichen (A-Z, 0-9) Name : bis zu 12 beliebige Zeichen. Die Makrodatei wird von der systeminternen Verwaltung (auf der Diskette) mit "btx-mak-<Kennung>" bezeichnet.
Erforderliche Gerätekonfiguration	- COMMODORE 64, C128, C128D - Floppy-Disk (für SAVE, LOAD und MACRO notwendig) - BTX-Decodermodul - Monitor (COMMODORE- oder RGB- Monitor) bzw. Farbfernsehgerät mit SCART- oder AV-Buchse - passende Anschlußkabel für Monitor/Fernsehgerät - Telefon - BTX-Anschlußbox (D-BT03) der Deutschen Bundespost
Lieferumfang	- BTX-Decodermodul - Bedienungsanleitung - Modemkabel - Antragsformular für einen BTX-Anschluß

4. Anschluß und Inbetriebnahme

Zusammen mit COMMODORE 64, C128, C128D erlaubt das BTX-Decodermodul verschiedene Gerätekonfigurationen. Zu dem bestehenden COMMODORE-System mit Monitor, Diskettenstation und Drucker kann über das Decodermodul ein weiterer Monitor oder ein Farbfernseher angeschlossen werden. Dieser BTX-Monitor kann nun ein COMMODORE- oder ein RGB-Monitor sein. Für beide Geräte sind entsprechende Anschlüsse vorhanden.

Um im folgenden die einzelnen Monitore unterscheiden zu können, gilt die Festlegung :

- Der COMMODORE-Monitor am C64/128 wird als "C64/128-Monitor" bezeichnet.
- Der Monitor am Decodermodul (RGB- oder COMMODORE-Monitor) bzw. das Farbfernsehgerät wird als "BTX-Monitor" bezeichnet.

Betreiben Sie das BTX-System nur mit einem COMMODORE-Monitor, haben Sie die Wahl, entweder diesen an das BTX-Decodermodul anzuschließen (volle Bildschirmtext-Funktionen) oder ihn am C64/128 zu belassen (eingeschränkte BTX-Funktionen). Im ersten Fall müssen Sie, wenn Sie den Computer anderweitig benutzen wollen (z.B. für Programme oder Spiele), den Bildschirm wieder umstecken.

Um bequem und problemlos alle Möglichkeiten Ihres Rechners und des BTX-Systems zu nutzen, empfiehlt sich der Betrieb mit zwei Monitoren bzw. einem Monitor und einem Fernsehgerät (als C64/128- und BTX-Monitor).

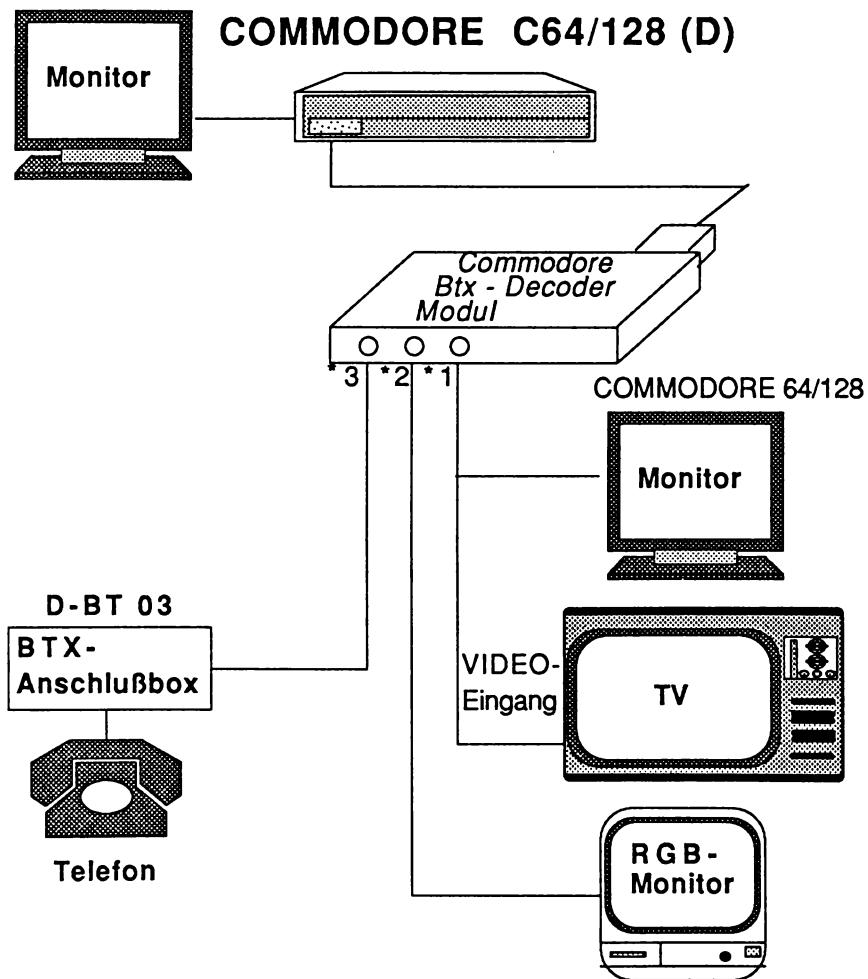
4.1 Anschluß des BTX-Decoders

ACHTUNG: Vor dem Anschluß des BTX-Decoders müssen alle Geräte (COMMODORE 64, C128, C128D Floppy, etc) ausgeschaltet sein. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen dieser Geräte kommen !

- Stecken Sie das BTX-Decodermodul vorsichtig in den EXPANSION-Anschluß Ihres COMMODORE 64, C128, C128D.
- Verbinden Sie das Decodermodul über das entsprechende Kabel mit der BTX-Anschlußbox (D-BT03).
- Schließen Sie den BTX-Monitor (RGB- bzw. COMMODORE-Monitor) oder ein geeignetes Farbfernsehgerät über das entsprechende Verbindungskabel an bzw. stecken Sie Ihren COMMODORE-Monitor um.

Der COMMODORE C64, C128, C128D bildet in Verbindung mit dem Decodermodul ein BTX-Abrufterminal. Bei Bedarf kann die mitgelieferte Schablone zur speziellen Kennzeichnung der Funktionstasten verwendet werden. (Anhang E dieser Bedienungsanleitung).

Folgende Gerätekonfigurationen sind möglich:



* Steckerbelegungen siehe Anhang C

Achtung: Beim Anschließen dürfen die Leitungen nicht vertauscht werden.

4.2 Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten der COMMODORE-Geräte und des BTX-Monitors bzw. Fernsehgerätes erscheint auf dem C64/128- und dem BTX-Monitor jeweils ein Kennungsbild.

(1) Meldung auf dem C64/128-Monitor :

BILDSCHIRMTEXT

Bitte stecken Sie Ihren Monitor
an das BTX-Modul an,

oder wählen Sie die einge-
schränkte Textdarstellung mit "<F7> S"

Sie verlassen BTX mit "<F7> Q".

An dieser Stelle werden Ihnen alle Möglichkeiten mit dem C64/128-Monitor aufgezeigt. Die Funktionen "eingeschränkte Textdarstellung" und "Verlassen von BTX" sind im Abschnitt der Sonderfunktionen näher beschrieben.

(2) Meldung auf dem BTX-Monitor :

Sie sehen das farbige Kennungsbild des COMMODORE-BTX-Decodermodules mit der Statusmeldung :

CEPT BILDSCHIRMTEXT DECODERSOFTWARE V3.X

X = Softwareversion

Die Nummer "V3.X" bezeichnet die Version der internen Decoder-Software. Oberhalb der Statuszeile steht (verdeckt) die Versionsnummer der Software für die Spezialfunktionen (Anwender-Software).

(3) Zum Start des Bildschirmtext-Systems drücken Sie nun die Funktionstaste "Anwahl" (F6).

5. Bedienung

Die Bedienung erfolgt über die Tastatur des COMMODORE C64, C128, C128D mit den Funktionstasten <F1> bis <F8> und einigen Sondertasten (siehe Anhang A und E).

5.1 Die Betriebsarten

Nach dem Einschalten befinden Sie sich direkt im BTX-Betriebsmodus, d.h. Ihr Computer arbeitet als Bildschirmtext-Gerät. Von dieser Stelle aus können Sie die normale COMMODORE-Funktionen über die beiden Tasten :

<F7> und Q (QUIT)

wählen. Damit erhalten Sie den COMMODORE-Betriebsmodus (64er-Modus). Alle normalen Rechnerfunktionen sind nun ausführbar. Besitzen Sie einen COMMODORE 128 und wollen Sie ihn im 128er-Modus betreiben, müssen Sie vor dem weiteren Betrieb die <RESET>-Taste drücken !

ON-LINE

In dieser Betriebsart haben Sie eine Verbindung mit der BTX-Zentrale, die durch die "Anwahl"-Funktion (F6) hergestellt wurde. Sie befinden sich im Bildschirmtext-System und können alle Funktionen von BTX benutzen.

OFF-LINE

In dieser Betriebsart haben Sie keine Verbindung mit der BTX-Zentrale, d.h. Sie können das Bildschirmtext-System nicht nutzen. Die Sonderfunktionen des Decodermoduls sind aber zugänglich. Im OFF-LINE-Betrieb befinden Sie sich automatisch beim Einschalten der Geräte oder nach der Betätigung der "Abwahl"-Taste (F8) vom ON-LINE-Betrieb aus.

5.2 Die BTX-Funktionen

In der BTX-Betriebsart sind die Funktionstasten F1 bis F6 und F8 mit den wichtigsten BTX-Funktionen (Standardfunktionen) belegt. Über die Funktionstaste F7 sind die Spezialfunktionen zugänglich (siehe Anhang A).

Die Standardfunktionen sind :

<F1> : * (BTX-Steuerzeichen "Stern")

Diese Taste wird zur BTX-Steuerung und zum Aufrufen von Bildschirmseiten mit bekannten Seitennummern benötigt. Der Aufruf einer Seite hat den Syntax **"*Seitennummer#"**, d.h. die Seitennummer wird nach dem Stern mit dem Abschlußzeichen (#) eingegeben. Steuerfunktionen sind z.B. :

- *# = vorherige Seite aufrufen
- ** = Eingabe korrigieren

Das Zeichen (*) der Funktionstaste <F1> ist ein Kommandozeichen und entspricht nicht dem Textzeichen "*" der Tastatur.

<F2> : Aufdecken (Antwortfreigabe)

Mit dieser Funktionstaste können verdeckte Zeichen auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden. Eine nochmalige Betätigung verdeckt die Information wieder.

<F3> : # (BTX-Steuerzeichen "Raute")

Dieses Abschlußzeichen (Terminator) beendet eine Eingabe.

Das Zeichen (#) der Funktionstaste <F3> ist ein Kommandozeichen und entspricht nicht dem Textzeichen "#" der normalen Tastatur.

<F4> : Attribute löschen oder setzen

Mit der Betätigung dieser Taste werden alle Darstellungsattribute (Bildschirmeigenschaften) wie die Farben, das Blinken, doppelte Schriftgröße, das Verdecken usw., gelöscht oder gesetzt. Bei gelöschten Attributen ist die Darstellung auf dem Bildschirm in schwarz/weiß.

<F5> : DCT (Abschluß einer Dialogseite)

Diese Funktion beendet eine Dialogseite an einer beliebigen Stelle. Damit haben Sie die Möglichkeit, die jeweilige Seite abzuschließen, ohne mit dem BTX-Steuersymbol (#) alle weiteren Angaben durchgehen zu müssen.

<F6> : Anwahl der BTX-Zentrale

Diese Funktion stellt die ON-LINE-Verbindung zur BTX-Zentrale her. Mit der Meldung **"Bitte warten ..."** übernimmt die BTX-Anschlußbox die Telefonleitung. Ist die Leitung besetzt, kommt es zu einem entsprechenden Hinweis.

Bleibt die Anwahl erfolglos (nach 34 Sekunden), erhalten Sie die Fehlermeldung **"Nicht verbunden"**. Bitte überprüfen Sie dann, ob ein Fehler in der Verbindung zwischen dem Decodermodul und der BTX-Anschlußbox besteht. Führt das zu keinem Erfolg, können Sie mit der Testfunktion der Box eine Prüfung der Verbindung vornehmen. Halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Anweisungen der Deutschen Bundespost.

<F8> : Abwahl der BTX-Zentrale.

Diese Funktion beendet den BTX-Betrieb und unterbricht die Verbindung zur Zentrale. Diesen Zustand bezeichnet man als OFF-LINE.

Eine Betätigung der "Abwahl"-Taste im OFF-LINE-Modus löscht den gesamten Bildschirm mit Ausnahme der Statuszeile.

5.3 Die Spezialfunktionen

Über die Funktionstaste <F7> erhält man den Zugriff auf die Sonderfunktionen. Die Statuszeile des Bildschirms enthält nun eine Menüanzeige in roter Schrift (im Gegensatz zur weißen Statusanzeige). Ein Betreiben dieser Funktionen ist im ON-LINE- und OFF-LINE-Modus möglich. Die Auswahl der einzelnen Spezialfunktionen erfolgt mit der Eingabe des jeweiligen Anfangsbuchstabens.

Das Menü umfaßt zwei Zeilen, zwischen denen mit der Leertaste oder mit <RETURN> umgeschaltet werden kann.

Jede Sonderfunktion (mit Ausnahme von EDIT) kann mit der Betätigung der <STOP>-Taste abgebrochen bzw. beendet werden !

SPEICHERN VON BTX-SEITEN

Anwahl: <F7> und (C)apture

Im sogenannten CAPTURE-Modus können Bildschirmseiten im internen RAM des COMMODORE 64, C128, C128D gespeichert werden. Die Wahl dieser Funktion veranlaßt das BTX-Decodermodul, alle Daten vom BTX-Netz in den RAM-Puffer zu schreiben. Der Puffer ist 20 KByte groß und kann damit mindestens 10 Bildschirmseiten fassen.

Der CAPTURE-Modus endet mit Betätigung der <STOP>-Taste. Auf dem Bildschirm (Statuszeile) erscheint dann die Frage nach dem Namen, unter dem der Pufferinhalt auf der Diskette gespeichert werden soll.

AUF DISKETTE: FILE?

Geben Sie jetzt den Dateinamen (maximal 16 Zeichen) mit einem abschließenden <RETURN> ein. Wollen Sie an dieser Stelle die Funktion abbrechen, betätigen Sie <STOP>. Haben Sie sich verschrieben, können Sie mit die vorangegangene Eingabe löschen.

Anmerkungen

- (1) Die im Puffer gespeicherten Daten entsprechen dem CEPT-Code der Deutschen Bundespost.
- (2) Sind im RAM-Puffer mehr als eine Bildschirmseite abgelegt, werden alle zusammen in einer Datei auf der Diskette gespeichert.
- (3) Bei einem Pufferüberlauf endet der "Capture"-Modus automatisch. Auch hier besteht die Möglichkeit zum Speichern auf der Diskette :

PUFFER VOLL - FILE?

- (4) Eventuelle Diskettenfehler werden in der Statuszeile angezeigt und können entsprechend behandelt werden.
- (5) Jeder Aufruf von CAPTURE überschreibt den Puffer mit den jeweils neuen Daten. Der alte Inhalt geht verloren.

LADEN VON BILDSCHIRMSEITEN

Anwahl: <F7> und (L)oad

Diese Funktion lädt von der Diskette Dateien mit Bildschirmseiten und zeigt sie an. Dazu verlangt das System in der Statuszeile die Angabe des Dateinamens :

VON DISKETTE: FILE?

Geben Sie hier den Namen der Datei an, dessen Inhalt Sie angezeigt haben wollen. Nach dem Abschluß der Eingabe mit <RETURN> werden alle in der Datei enthaltenen BTX-Seiten mit einer Pause von jeweils 5 Sekunden angezeigt. Drückt man innerhalb dieser Pausenzeit die <CTRL>-Taste, bleiben die Bilder solange stehen, bis die Taste losgelassen wird.

Da der Ladevorgang schneller abläuft als der übliche Datentransfer vom BTX-Netz, können dabei dynamische Effekte verfälscht werden. Es besteht daher die Möglichkeit, während des Seitenaufbaues diesen durch das Drücken der <CTRL>-Taste zu verlangsamen.

Anmerkungen

- (1) Das Laden von BTX-Seiten von der Diskette ist auch im ON-LINE-Betrieb möglich. Eine bestehende Btx-Verbindung muß dafür nicht unterbrochen werden.
- (2) Das gerade angezeigte BTX-Bild wird von den Seiten der Datei überschrieben. Um danach diese überschriebene Seite wieder zu erhalten, wählen Sie die BTX-Funktion ""00#" (eine Seite nochmals übertragen).
- (3) Im ON-LINE-Betrieb gehen während der Ausführung dieser Funktion alle vom BTX-System eingehenden Daten bzw. Seiten verloren !

ANZEIGE DES PUFFER-INHALTES

Anwahl: <F7> und (D)isplay

Mit DISPLAY bietet der BTX-Decoder die Möglichkeit, die im RAM-Puffer gespeicherten Bildschirmseiten anzuzeigen. Dieser Vorgang ist schneller als das Laden von der Diskette. Auch hier kann mit der <CTRL>-Taste der Bildschirmaufbau und die Anzeige verzögert werden.

Anmerkungen

- (1) Wird diese Funktion im ON-LINE-Betrieb eingesetzt, gehen alle während dieser Zeit eingehenden BTX-Daten verloren !
- (2) Das gerade angezeigte BTX-Bild wird von den Seiten des RAM-Puffers überschrieben. Um danach diese überschriebene Seite wieder zu erhalten, wählen Sie die BTX-Funktion **"00#"** (eine Seite nochmals übertragen).

ANLEGEN VOM MAKRODATEIEN

Anwahl: <F7> und (E)dit

Die Funktion EDIT startet den Learn-Modus und speichert alle danach betätigten Tasten und Funktionen als Inhalt einer Makrodatei auf der Diskette. Im Learn-Modus blinkt die Statuszeile.

Bis zu 36 verschiedene Makros finden auf einer Diskette Platz. Jedes Makro wird mit einer Kennung (1 Zeichen) und einem beliebigen Namen (maximal 12 Zeichen) bezeichnet.

Bei dem Aufruf von EDIT wird zuerst nach der Kennung des Makros gefragt :

MACRO ANLEGEN: KENNUNG?

Die Eingabe eines Fragezeichens (?) listet ein Inhaltsverzeichnis aller 36 möglichen Makros mit Kennung und Name auf. Man hat damit nicht nur einen Überblick der bestehenden Makros, sondern erkennt auch, welche Kennzeichen noch frei sind. Der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses kann jederzeit mit <STOP> abgebrochen werden.

Nach der Eingabe eines Zeichens (A-Z, 0-9) folgt die Frage nach dem Makronamen:

MACRO X: NAME?

"X" steht hier für die oben angegebene Kennung. Der Name mit maximal 12 Zeichen wird mit einem <RETURN> abgeschlossen. Nun ist der Learn-Modus aktiv (blinkende Statuszeile) und alle Funktionen und Eingaben werden ab diesem Zeitpunkt auf der Diskette unter der Makrokennung gespeichert.

Eine weitere Betätigung von (E)dit beendet den Learn-Modus mit der Meldung :

MACRO ABGESCHLOSSEN. WEITER: TASTE

Die Betätigung einer beliebigen Taste führt zum BTX-Betrieb zurück. Die <STOP>-Taste hat keinen Einfluß auf die Makrofunktion, da sie zum Abbruch der anderen Funktionen als eigenständiges Kommando im Makro enthalten sein kann.

Anmerkungen

- (1) Jede Makrofunktion arbeitet nur zusammen mit einer Floppy-Station und eingelegter Diskette !
- (2) Alle BTX-Funktionen, mit Ausnahme von EDIT (Ende des Learn-Modus), sind in einem Makro möglich.
- (3) Innerhalb des Learn-Modus können auch andere Makros aufgerufen werden (verkettete Makros). Geschachtelte Makros sind nicht möglich. Die Abarbeitung erfolgt sequenziell.
- (4) Mit dem Kommando PAUSE ist eine Wartezeit zwischen 1 und 9 Sekunden programmierbar. Während der Wartezeit (beim Ablauf eines Makros) kann mit dem Drücken der <CTRL>-Taste diese Zeit beliebig verlängert werden.
- (5) Makros können auch Texte enthalten, die mit Hilfe von Antwortseiten oder über den Mitteilungsdienst versendet werden können.
- (6) Innerhalb eines Makros kann der Aufruf eines Inhaltsverzeichnisses nicht programmiert werden.
- (7) Immer wenn im Learn-Modus ein Seitenende auftritt, wartet das ausführende Makro auch auf dieses Seitenende! Bei dem Editieren muß also jeder Bildschirm Aufbau bis zum Ende abgewartet werden, bevor die nächste Funktion folgt. Im anderen Fall kann es vorkommen, daß eine Seite bei der Makro-Ausführung nicht sichtbar wird.
- (8) Der Aufruf eines weiteren Makros beendet den Learn-Modus des vorhergehenden. Das aufgerufene Makro wird sofort ausgeführt (und kann mit <STOP> beendet werden).
- (9) Die Funktion Telesoftware ist innerhalb eines Makros nicht aufrufbar.

TEXTINFORMATION

Anwahl: <F7> und (X)fer

Die Textinformation der gerade angezeigten Bildschirmseite wird an das COMMODORE-System 64, C128, C128D gesendet (gleichzeitige Anzeige). Sie kann danach in einer Datei (File) gespeichert oder ausgedruckt werden.

Es werden nur die Textinformationen der Seite übergeben, d.h. alle darstellbaren Zeichen ohne Umlaute und ohne "ß". Nur BTX-Sonderzeichen, die auf dem COMMODORE 64, C128, C128D darstellbar sind, werden noch zugelassen. Die Platzierung des Textes bleibt erhalten.

DRUCKER ODER FILE ?

Die Eingabe von "D" führt zum direkten Ausdruck der Seite. Die Eingabe von "F" speichert die Informationen auf der Diskette :

AUF DISKETTE: FILE?

Geben Sie den Namen der Datei an, in der die Textinformationen abgelegt werden sollen. Die Speicherung erfolgt im COMMODORE-Code. Damit ist eine Weiterverarbeitung dieser Daten möglich.

BILDSCHIRMDARSTELLUNG AUF COMMODORE 64, C128, C128D

Anwahl: **<F7>** und **(S)creen**

Die SCREEN-Funktion schaltet auf den Betrieb mit zwei Monitoren. In diesem Modus werden alle Bilder, die auf dem BTX-Monitor erscheinen, gleichzeitig auf dem C64/128-Monitor dargestellt (falls beide angeschlossen sind).

C-64-MONITOR ZUGESCHALTET. WEITER: TASTE

Das erlaubt auch einen eingeschränkten BTX-Betrieb mit dem C64/128-Monitor, wenn am BTX-Decodermodul selbst kein Bildschirm angeschlossen ist. Die Darstellung ist den Hardware-Gegebenheiten der C64/128-Rechner angepaßt, d.h. auf den PC-Zeichensatz beschränkt. Das bedeutet :

- keine Graphik
- eingeschränkter Zeichenvorrat
- Schwarz/weiß-Darstellung
- kein Blinken

Auf eine Darstellung der Vordergrundfarben wurde verzichtet, um die Lesbarkeit der Informationen nicht einzuschränken.

Eine nochmalige Betätigung von **(S)creen** beendet diesen Modus !

C-64-MONITOR ABGESCHALTET. WEITER: TASTE

ASCII-TERMINALMODUS

Anwahl: <F7> und (A)SCII

Umschaltung des BTX-Terminals auf einen ASCII-Terminalmodus mit 80 Zeichen pro Zeile. In diesem Modus werden nur "CR", "LF", "FF" und die Cursorfunktionen als Steuerzeichen zugelassen oder gesendet. Ein BTX-Betrieb ist nicht möglich. Diese Betriebsart wird mit

ASCII-TERMINAL-MODE DECODERSOFTWARE V3.X

angezeigt. Die Funktionen CAPTURE, LOAD, DISPLAY, KEYBOARD und MACRO bleiben arbeitsfähig. Die Funktionen TEXT und SCREEN sind hier nicht zugelassen.

Nach Umschaltung auf die deutsche Tastatur wird dieser Zeichensatz aktiviert.

Das BTX-Kommando beendet den ASCII-Terminalmodus und setzt den BTX-Modus wieder ein.

Anmerkungen

- (1) Dieser ASCII-Terminalmodus erlaubt u.a. auch den Datenverkehr mit Datex-P. Benötigt wird hierzu ein Akustikkoppler mit DBT03-Schnittstelle. Der Verbindungsaufbau erfolgt wie bei BTX jedoch im ASCII-Terminalmodus. Der Datex-P Zugang muß bei der DBP beantragt werden.
- (2) Mit dieser Funktion wird eine eingesetzte deutsche Tastatur auf die ASCII-Tastatur umgeschaltet.
- (3) Der Datenfluß wird mit

X off = Taste COMMODORE + S gestoppt

X on = Taste COMMODORE + Q gestartet

BTX-MODUS

Anwahl: <F7> und (B)TX

Umschaltung vom ASCII-Terminalmodus in den BTX-Betriebsmodus.

TASTATUR-UMSCHALTUNG

Anwahl: <F7> und (K)eyboard

Umschaltung zwischen der deutschen und der amerikanischen ASCII-Tastatur (siehe Anhang A).

TELESOFTWARE

Anwahl: <F7> und (T)elesoft

Diese Sonderfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, über das Bildschirmtext-System Commodore 64, C128, C128D Programme abzurufen, auf Diskette zu speichern und zu jedem beliebigen Zeitpunkt einzusetzen.

Zuerst muß der Name angegeben werden, unter dem Sie das Programm in Ihren Rechner übernehmen wollen :

TELESOFTWARE: FILE?

Nach der Eingabe des Dateinamens (maximal 16 Zeichen) wählen Sie die entsprechende BTX-Seite an.

Meldung in der Statuszeile:

TELESOFTWARE - SEITE AUFRUFEN

Meldung nach Aufruf der Telesoftwareseite:

DATEN WERDEN GELADEN

- Abbruch mit STOP
- nur spezielle Telesoftwareseiten sind für Commodore 64, C128, C128D abrufbar

Ein vorhandenes Programm wird automatisch auf Diskette gespeichert.

Anmerkung

- (1) Die Funktion Telesoftware ist nur in Zusammenhang mit einer Disketten-Station und eingelegter Diskette möglich.

AUFRUF VON MAKRODATEIEN

Anwahl: <F7> und (M)acro

Aufruf und Ausführung eines der maximal 36 Makrodateien einer Diskette. Zuerst wird nach der Kennung gefragt :

MACRO AUSFÜHREN: KENNUNG?

Die Eingabe eines Fragezeichens (?) listet ein Inhaltsverzeichnis aller 36 möglichen Makros mit Kennung und Name auf. Der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses kann jederzeit mit <STOP> abgebrochen werden.

Nach der Eingabe der Kennung startet die Ausführung. Auf der Statusanzeige wird die gerade ausgeführte Funktion sowie alle Meldungen angezeigt. Die Ausführung endet automatisch, wenn alle programmierten Funktionen und Aufgaben abgearbeitet sind, oder bei der Betätigung der <STOP>-Taste.

Anmerkungen

- (1) Jede Makrofunktion arbeitet nur zusammen mit einer Disketten-Station und eingelegter Diskette !
- (2) Eine mit PAUSE programmierte Wartezeit kann mit dem Drücken der <CTRL>-Taste beliebig verlängert werden.

PAUSE

Anwahl: <F7> und (P)ause

Wahl einer Zeitverzögerung zwischen 1 und 9 Sekunden für Makrodateien.

PAUSE: WIEVIELE SEKUNDEN (1-9) ?

Nach der Eingabe der gewünschten Verzögerung kommt die Meldung :

PAUSE: BITTE WARTEN

ENDE DES BTX-BETRIEBES

Anwahl: <F7> und (Q)uit

Dieses Kommando beendet den BTX-Betrieb. Das Decodermodul schaltet auf den Rechnerbetrieb um. Der COMMODORE 64, C128, C128D führt einen Kaltstart aus. Damit befinden Sie sich im COMMODORE-Betriebsmodus (64er-Modus). Alle normalen Rechnerfunktionen sind nun ausführbar. Besitzen Sie einen COMMODORE 128 oder C128D und wollen Sie ihn im 128er-Modus betreiben, müssen Sie vor dem weiteren Betrieb die <RESET>-Taste betätigen !

Meldung auf Btx-Monitor:

C-64-Betrieb:
FALLS NÖTIG,
MONITOR AN DEN RECHNER
UM STECKEN

5.4 Beispiele mit Spezialfunktionen

Beispiel 1 : Ausgabe von Devisenkursen auf den Drucker.

Für Ihre Arbeit benötigen Sie die neuesten Devisenkurse. Um nicht jedesmal über BTX diese Informationen abrufen zu müssen, soll einmal täglich ein Ausdruck der Kurse vorgenommen werden. Es wird angenommen, daß Sie sich im BTX-System befinden (ON-LINE-Betrieb).

Eingabe	Erläuterung
*12345#	Aufruf der Seite mit den gewünschten Kursen ("12345" ist nur eine Pseudozahl und nicht identisch mit der wirklichen Nummer). Seitenaufbau abwarten.
<F7> X	Wahl der Sonderfunktion "Textinformationen"
D	Wahl des Druckers auf die Frage "Drucker oder File?".

Nach der letzten Eingabe ("D") druckt ein angeschlossener Drucker die aufgerufene Seite aus. Damit ist die Aufgabe abgeschlossen.

Beispiel 2 : Erstellung einer Makrodatei für Beispiel 1.

Um nicht jeden Tag den gleichen Vorgang wiederholen zu müssen, soll ein Makro diese Aufgabe übernehmen. Es wird angenommen, daß Sie im ON-LINE-Betrieb sind.

Eingabe	Erläuterung
<F7> E X DEVISEN	Aufruf der EDIT-Funktion (Learn-Modus). Eingabe der Kennung "X" (als Beispiel). Eingabe des Makronamens "Devisen"
*12345#	Damit ist nun der Learn-Modus eingeschaltet. Alle folgenden Eingaben werden in der Makrodatei gespeichert. Aufruf der Seite mit den gewünschten Kursen ("12345" ist nur eine Pseudozahl und nicht identisch mit der wirklichen Nummer). Seitenaufbau abwarten.
<F7> X D	Wahl der Sonderfunktion "Textinformationen" Wahl des Druckers auf die Frage "Drucker oder File?".
<F7> E	Learn-Modus beenden. Das Makro wird abgeschlossen. Mit der Betätigung einer beliebigen Taste befinden Sie sich wieder im Normalbetrieb.

Um den Ausdruck der Devisenkurse zu erhalten, brauchen Sie nur noch das Makro aufrufen :

Eingabe	Erläuterung
<F7> M X	Aufruf des Makros "Devisen" (Kennung "X") zum Ausdrucken der aktuellen Devisenkursen.

Beispiel 3 : Erstellung einer Makrodatei für die automatische Anwahl.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Makrodatei für die automatische Anwahl der BTX-Zentrale erstellt werden kann.

Eingabe	Erläuterung
<F7> E Y ANWAHL	Aufruf der EDIT-Funktion (Learn-Modus). Eingabe der Kennung "Y" (als Beispiel). Eingabe des Makronamens "Anwahl" Damit ist nun der Learn-Modus eingeschaltet. Alle folgenden Eingaben werden in der Makrodatei gespeichert.
<F6>	Anwahl der BTX-Zentrale. WICHTIG: Warten Sie den Aufbau der Seite ab !
xxxxxxx	Eingabe Ihres persönlichen Kennwortes. WICHTIG: Warten Sie den Aufbau der Begrüßungsseite ab !
<F7> E	Learn-Modus beenden. Das Makro wird abgeschlossen. Mit der Betätigung einer beliebigen Taste befinden Sie sich wieder im Normalbetrieb.

Um das BTX-System aus dem OFF-LINE-Modus heraus aufzurufen (oder nach dem Einschalten), braucht nur das Makro gewählt werden :

Eingabe	Erläuterung
<F7> M Y	Aufruf des Makros zur Anwahl. Eingabe von "Y" als Kennung.

Beispiel 4 : Endlosschleife.

Um eine Endlosschleife zu erstellen, sind zwei Makros notwendig. Das erste Makro enthält die Schleife (hier Schleifen-Makro genannt), während das zweite Makro, das Start-Makro, das erste als Aufruf enthält. Als sinnvolles Beispiel einer Endlosschleife soll hier das BTX-Testsystem aufgerufen werden.

Ausgangssituation : ON-LINE-Betrieb.

a) Anlegen des Schleifen-Makros :

Eingabe	Erläuterung
*17420101#	Aufruf des BTX-Testsystemes. Vor dem Einschalten des Learn-Modus sollte diese Anwahl erfolgen, um jeden Schritt bei der Makro-Erstellung verfolgen zu können. ACHTUNG : Dieser Aufruf wird nicht im Schleifen-, sondern im Start-Makro gespeichert (siehe unten) !
<F7> E E ENDLOS	Aufruf der EDIT-Funktion (Learn-Modus). Eingabe der Kennung "E" (als Beispiel). Eingabe des Makronamens "Endlos" Damit ist nun der Learn-Modus eingeschaltet. Alle folgenden Eingaben werden in der Makrodatei gespeichert.
1	Die Betätigung von "1" im Testsystem führt zur jeweils nächsten Seite, und am Ende zum Anfang des Testes zurück. WICHTIG: Warten Sie den Aufbau der Seite ab !
<F7> P 5	Festlegung einer Pause von 5 Sekunden.
<F7> M E	Das Schleifenmakro ruft sich selber auf Eingabe der Kennung.
<STOP>	Ende der Makroausführung.

b) Anlegen des Start-Makros :

Eingabe	Erläuterung
<F7> E T DECTEST	Aufruf der EDIT-Funktion (Learn-Modus). Eingabe der Kennung "T" (als Beispiel). Eingabe des Makronamens "Dectest" (für Decodertest). WICHTIG: Warten Sie den Aufbau der Seite ab !
*17420101#	Aufruf des BTX-Testsystems als Ausgangssituation für das Schleifen-Makro.
<F7> M E	Aufruf des Schleifen-Makros. Eingabe der Kennung.
<STOP>	Abschluß des Makros.

Um die Endlosschleife zu starten, rufen Sie nun das Start-Makro auf. Um die Endlosschleife zu beenden, drücken Sie die <STOP>-Taste.

Eingabe	Erläuterung
<F7> M T	Aufruf des Makros zur Endlosschleife. Eingabe von "T" als Kennung des Start-Makros.

Anhang A

Tastenfunktionen / Übersicht

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den Funktionen.

Taste	Funktion
<F1>	BTX-Steuerzeichen "*"
<F2>	Aufdecken/Verdecken von Informationen
<F3>	BTX-Steuerzeichen "#"
<F4>	Darstellungsattribute löschen/setzen
<F5>	DCT, Abschluß einer Dialogseite
<F6>	Anwahl der BTX-Zentrale
<F7>	Sonderfunktionen (Menü-Zeile)
<F8>	Abwahl der BTX-Zentrale
<F7> A	ASCII : ASCII-Terminalmodus
<F7> B	BTX : BTX-Modus
<F7> C	CAPTURE : BTX-Seiten speichern
<F7> D	DISPLAY : BTX-Seiten vom Puffer anzeigen
<F7> E	EDIT : Learn-Modus, Makro anlegen
<F7> K	KEYBOARD : Tastatur-Umschaltung ASCII/DIN
<F7> L	LOAD : BTX-Seiten von Diskette laden
<F7> M	MACRO : Aufruf von Makrodateien
<F7> P	PAUSE : Zeitverzögerung (1..9 Sekunden)
<F7> Q	QUIT : Ende BTX-Betrieb, Kaltstart
<F7> S	SCREEN : Bildschirmdarstellung auf C64/128
<F7> T	TELESOFT : Übernahme von Programmen
<F7> X	XFER : Textinformat. drucken/speichern
<CTRL>	Zeitverzögerung (Seitenaufbau und -anzeige)
<STOP>	Ende der aktuellen Sonderfunktion

Im OFF-LINE-Betrieb :

<Pfeil links>	Cursor einschalten (sichtbar)
<CTRL><Pfeil links>	Cursor ausschalten (unsichtbar)
<CTRL><Farbtasten>	Wahl der Vordergrundfarbe

Tastencode-Tabelle

Diese Tabelle zeigt die Änderungen bei der Umschaltung zwischen ASCII- und deutscher Tastaturbelegung im BTX-Betrieb auf :

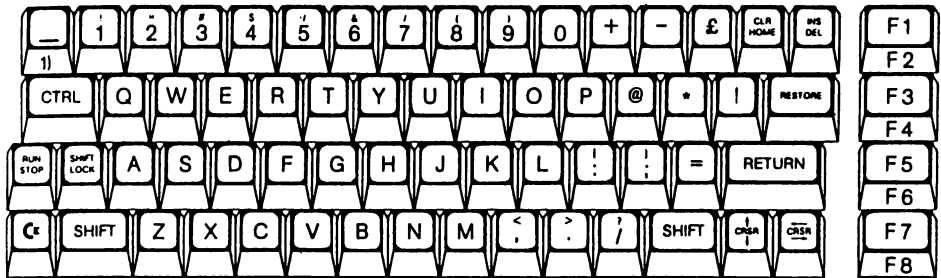
COMMODORE (ASCII)			DEUTSCH (DIN)		
Taste	Dez.	Hex.	Taste	Dez.	Hex.
			<-->		
#	35	23	\$	167	A7
'	39	27	/	47	2F
+	42	2B	ß	251	FB
<SHIFT> +	43	2B	?	63	3F
-	45	2D	,	39	27
<SHIFT> -	45	2D	\	96	60
£			[	91	5B
<SHIFT> £			^	124	7C *
z	122	7A	y	121	79
Z	90	5A	Y	89	59
y	121	79	z	122	7A
Y	89	59	Z	90	5A
@	64	40	ü	18	12
<SHIFT> @	64	40	Ü	27	1B
*	42	2A	+	43	2B
<SHIFT> *	42	2A	*	42	2A
^	94	5E	]	93	5D *
<SHIFT> ^	94	5E	\	92	5C *
:	58	3A	ö	15	0F
[	91	5B	Ö	25	19
;	59	3B	ä	14	0E
]	93	5D	Ä	193	C1
=	61	3D	#	35	23
<SHIFT> =	61	3D	#	35	23
<	60	3C	;	59	3B
>	62	3E	:	58	3A
?	63	3F	=	95	5F
/	47	2F	-	45	2D
			<-->		

* Darstellung auf der COMMODORE-Tastatur mit <Pfeil nach oben>

Die Tastenfunktionen "< > | _" können mit der deutschen Tastatur nicht eingegeben werden..

Tastenbelegung

COMMODORE-Tastatur (ASCII)



1) Funktion Cursor EIN/AUS

Deutsche Tastatur (DIN)



- 1) Funktion Cursor EIN/AUS
- 2) Nur mit 0 belegt
- 3) In der SHIFT-Ebene mit "↑" belegt
- 4) Nur mit # belegt
- 5) In der SHIFT-Ebene mit "=" belegt

Anhang B

Fehlermeldungen

Beim Betrieb mit der Floppy-Station 1541 werden die dort auftretenden Fehlermeldungen auch auf dem Monitor des BTX-Moduls (auf der Statuszeile) dargestellt. Siehe dazu das Bedienungshandbuch VC 1541.

Zusätzlich sind folgende Meldungen vom Decodermodul möglich :

KEIN DRUCKER - NOCHMAL (J/N)

Der Drucker ist nicht angeschlossen. Diese Meldung erscheint nur, wenn bei der XFER-Funktion (Textinformation) die Ausgabe auf den Drucker gewählt wurde, dieser aber nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist. Die Eingabe von "J" startet die Druckerausgabe nochmals. Schließen Sie vorher den Drucker an bzw. schaltet Sie ihn ein. Die Eingabe von "N" bricht die Druckerausgabe ab.

KEIN DISK-LAUFWERK - NOCHMAL (J/N)

Es ist kein Disketten-Laufwerk angeschlossen. Diese Meldung erscheint nur bei den Funktionen SAVE, LOAD und MACRO. Die Eingabe von "J" versucht nochmals, die Floppy anzusprechen. Schließen Sie vorher die Disketten-Station an bzw. schaltet Sie sie ein. Die Eingabe von "N" bricht die entsprechende Funktion ab.

FILE NICHT VORHANDEN - TASTE DRÜCKEN

In diesem Fall findet das Decodermodul nicht die Datei mit dem angegebenen Namen. Mit der Betätigung einer beliebigen Taste wird die Funktion abgebrochen. Versuchen Sie es nochmals mit dem richtigen Dateinamen.

FALSCHES DATENFORMAT - WEITER: TASTE

Telesoftware ist nicht für Commodore 64 geeignet.

KEIN TSW IM MACRO

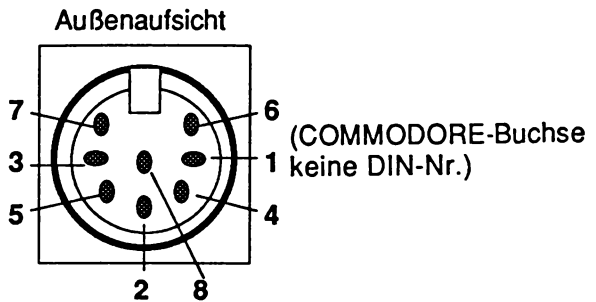
Telesoftwareabruf ist innerhalb von Makros nicht möglich.

Anhang C

Steckerbelegungen :

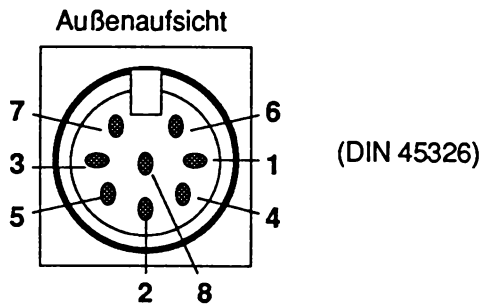
COMMODORE-Monitor (1)

Pin	Signal
1	Luminance
2	Masse
3	nicht belegt
4	Video Out
5	nicht belegt
6	5V mit max. 12mA belastbar
7	nicht belegt
8	Crominance



RGB-Monitor (2)

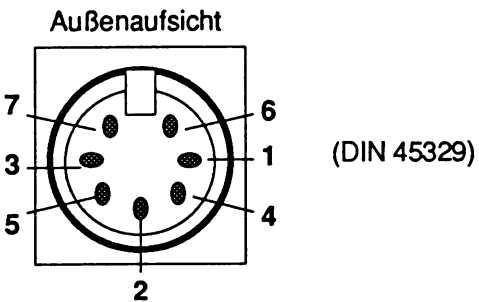
Pin	Signal
1	Sync
2	Masse
3	Rot
4	Grün
5	Blau
6	nicht belegt
7	Schaltspannung 5V
8	SELECT Monitor *)



*) Bei Anschluß eines RGB-Monitors muß PIN 8 (SELECT Monitor) in der Anschlußleitung auf Masse gelegt werden.

BTX-Anschlußbox (3)

Pin	Signal
1	nicht belegt
2	Masse
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	Empfangsdaten
6	Sendedaten
7	Steuersignal



Anhang D

Systeminformationen

BASIC-Programmierung von Makrodateien

Für erfahrene Programmierer besteht die Möglichkeit, die Makrodateien mit BASIC zu erstellen. Sie müssen dazu einige Besonderheiten und Bedingungen einhalten.

- (1) Der Name einer Makrodatei auf der Diskette hat die Form

BTX-MAK- (Kennung) ,

wobei "Kennung" ein Zeichen (A-Z oder 1-9) darstellt (siehe auch unter "Anlegen einer Makrodatei").

- (2) Die Makrodatei beginnt mit dem Makronamen (bis zu 12 Zeichen), der mit dem Steuerzeichen "CHR\$(0)" abgeschlossen werden muß. Es folgen alle gewünschten Funktionen als Tastencodes (COMMODORE-Code). Das Ende des Makros wird mit dem Dateende erkannt. Die Funktion "Warten auf Seitenende" wird durch das Steuerzeichen "CHR\$(1)" eingesetzt.

Programmieren von Decoder-Funktionen

Die oben beschriebenen Spezialfunktionen können innerhalb des COMMODORE 64, C128, C128D durch eigene Software erweitert werden. Die dazu notwendigen internen Routinen mit ihren Einsprungadressen und die Speicherbelegung der Anwender-Software sind unten beschrieben.

Das Erweiterungsprogramm muß unter dem Namen "BTX-EXTRA.MAS" auf der Diskette abgelegt sein. Um dieses Programm zu starten, muß beim Einschalten des COMMODORE 64, C128, C128D die <CTRL>-Taste gedrückt werden. Das System sucht dann selbständig nach einer solchen Datei auf der Diskette und führt dieses Programm - falls vorhanden - nach dem Loslassen der <CTRL>-Taste aus.

VORSICHT !

Diese Möglichkeit sollten Sie nur nutzen, wenn Ihnen die Programmierung in ASSEMBLER geläufig ist und Sie die internen Zusammenhänge des COMMODORE-Systems kennen. Im Fehlerfalle kann es zu einem System-"Absturz" kommen.

Sprung- und Speicheradressen der Anwender-Software (Spezialfunktionen)

Einsprungadressen

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
1000	START	Kaltstart
1003	WEITER	Einsprung nach dem Laden von Zusatz-Software (Erweiterungsprogramm)
1006	MAIN	Hauptprogramm. Einsprung ohne Begrüßungsseite und ohne Initialisierung
1009	SENCOD	Sendet ein Byte zum Decoder. IN: A = Byte im COMMODORE-Code Diese Routine verwendet "CODCH".
100C	SPECIAL	Aufruf des Spezialfunktionen-Menüs.
100F	CODCH	Code-Umwandlung. IN: A = COMMODORE-Code OUT: C=1, Code wird ignoriert C=0, Code im Speicher CODE1 bis CODE3 abgelegt. Wenn CODE2 und CODE3 den Wert \$00 haben, werden sie ignoriert.
1012	TOBTX	Sendet ein Byte ohne Umcodierung zum Decoder. IN: A = Byte

Einsprungsadressen (Fortsetzung)

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
1015	VONBT1	Holt ein Zeichen vom Decoder und wartet, bis ein Zeichen empfangen wurde. OUT: A = Zeichen vom Decoder
1018	VONBTX	Holt ein Zeichen vom Decoder ohne Wartezeit. OUT: C=1, Kein Zeichen vorhanden C=0, Zeichen in A
101B	OLDST	Stellt die Decoder-Statuszeile (weiß) wieder her.
101E	CAPOFF	Beendet CAPTURE-Modus. Eventuell muß der Puffer gespeichert werden.
1021	DELAY	Wartet bei gedrückter CTRL-Taste ca. 10 msec.
1024	ASCII	Funktion "ASCII"
1027	BTX	Funktion "BTX"
102A	QUIT	Funktion "QUIT"
102D	FILDIS	Funktion "LOAD" (File Display)
1030	OPRD	Öffnet eine Datei zum Lesen. IN: FNAME = Dateiname NAMCTR = Länge des Namens (wie von NAMEIN geliefert) OUT: C=1, OPEN ERROR C=0, X = erstes Datenbyte Setzt die Datei als TALKER.

Einsprungadressen (Fortsetzung)

ADR. . Hex.	NAME	FUNKTION
1033	VONIEC	Liest ein Byte vom IEC-Bus (vom aktuellen TALKER). OUT: C=1, STOP-Taste gedrückt V=1, Datei-Ende (mit letztem Datenbyte) A = Zeichen
1036	CLORD	Schließt die READ-Datei, die mit OPRD geöffnet wurde.
1039	MAKEXE	Funktion "MACRO"
103C	CAPTUR	Funktion "CAPTURE"
103F	CAPROU	Diese CAPTURE-Routine holt Daten vom Decoder in den CAPTURE-Puffer.
1042	DISCAP	Funktion "DISPLAY"
1045	TEXT	Funktion "XFER"
1048	SCREEN	Funktion "SCREEN"
104B	HORROU	"Mithör"-Routine für SCREEN-Modus
104E	KEYBD	Funktion "KEYBOARD"
1051	PAUSE	Funktion "PAUSE"
1054	EDIT	Funktion "EDIT"

Einsprungradressen (Fortsetzung)

ADR. . Hex.	NAME	FUNKTION
1057	NAMEIN	Liest Dateinamen ein. OUT: C=0, FNAME = Dateiname NAMCTR = Dateilänge, wie von der OPEN- Routine benötigt C=1, Eingabe wurde mit STOP abgebrochen
105A	STSTR	Zeigt einen String in der Status- zeile an. IN: STRPTR = Zeiger auf String Stringformat: 1 Byte = Stringlänge 4 Bytes = Attribute (bei Länge mitzählen) bis zu 40 Bytes Text nach BTX- Norm, wobei folgende Ausnahmen zugelassen sind: \$00 = ENDE, \$09 = SKIP, \$08 = DELETE
105D	STAMSG	Ausgabe der Status-Meldung. IN: A = Nummer der Meldung in der Tabelle MSGTAB (1-25 dez.)
1060	SAVPUF	Speichert CAPTURE-Puffer
1063	CLOWRT	Schließt WRITE-Datei.
1066	MKROUT	Setzt das aktuell geöffnete Makro als Ausgabe-Datei (LISTENER) für EDIT. Ende mit UNLIST. Schreiben mit \$EDDD.

Einsprungadressen (Fortsetzung)

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
1069	MKRIN	Setzt das aktuell geöffnete Makro als Eingabe-Datei (TALKER). Ende mit UNTALK.
106C	CLMW	Schließt WRITE-Makro.
106F	CLMR	Schließt READ-Makro.
1072	FLOST	Zeigt den Floppy-Status in der Statuszeile an. OUT: C=0, Status = "00,OK,00,00" C=1, sonstiger Status
1075	FSCLR	Löscht Floppy-Status (Clear). OUT: C=0, Status = "00,OK,00,00" C=1, sonstiger Status Der Status wird gelesen, aber nicht angezeigt.
1078	STLEER	Löscht Status-Zeile.
107B	WTCON	Wartet auf CURSOR-ON vom Netz.
107E	PAUSAS	Pause. IN: A = Anzahl von Sekunden (dez.)
1081	DISPL	Anzeige eines Zeichens auf dem C64/128-Monitor. IN: XPOS,YPOS = Position Spalte/ Zeile (ab 0) CAR = Zeichen DIA = Diacrit ATR0 - ATR3 = Attribute

Einsprungadressen (Fortsetzung)

ADR. . Hex.	NAME	FUNKTION
1084	DISFIL	Ausgabe eines Zeichen in File. IN: CAR = Zeichen DIA = Diacrit ATR0 - ATR3 = Attribute
1087	DISPTR	Ausgabe eines Zeichen auf Drucker. IN: CAR = Zeichen DIA = Diacrit ATR0 - ATR3 = Attribute
108A	COMCOD	Umwandlung des Decoder-Codes in den COMMODORE-Code. IN: CAR = Zeichen DIA = Diacrit ATR0 - ATR3 = Attribute OUT: A = COMMODORE-Code
108D	OPMKRW	Öffnet Makro zum Schreiben (Write). IN: MAKNAM = Makronamen (konstant) MAKNR = Kennung
1090	OPWRT	Öffnet Datei zum Schreiben (Write). IN: FNAME = Dateiname NAMCTR = Länge des Namens wie von NAMEIN geliefert OUT: C=0, kein Fehler Schreiben mit \$EDDD.
1093	OPPTR	Öffnet Drucker mit Initialisierung für MPS-1200. OUT: C=0, kein Fehler C=1, kein Drucker angeschlossen

Einsprungadressen (Fortsetzung)

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
1096	OPMKRO	Öffnet Makro für Lesen (Read). IN: MAKNAM = Makronamen (konstant) MAKNR = Kennung OUT: C=1, OPEN ERROR C=0, X = erstes Datenbyte
1099	KATLOG	Makro-Verzeichnis anzeigen.
109C	DISNAM	Makro-Namen anzeigen. IN: MAKNAM = Makronamen (konstant) MAKNR = Kennung
109F	GETAST	Holt ein Byte von der Tastatur oder vom Makro. Schreibt ein Makro im EDIT-Modus.
10A2	INIT	Initialisiert den C64/128-Monitor und gibt die Meldung aus.
10A5	CHROUT	Gibt ein Zeichen auf 64/128-Monitor aus. IN: X,Y = Position der Zeile/ Spalte (ab 0). A = Zeichen im Bildschirm-Code
10A8	CURSOR	Zeigt den Cursor auf 64/128-Monitor an. IN: X,Y = Position der Zeile/ Spalte (ab 0). X = \$FF, CURSOR AUS
10AB	TSW	Funktion "TELESOFT"

Einsprungadressen (Fortsetzung)

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
10AE	TSWROU	Telesoftware-Routine.
10B1	OPIEC	Öffnet IEC-File. IN: SEKADR = Sekundäradresse NAMADR = Adresse des Namens NAMLEN = Länge des Namens OUT: C=1, DEVICE NOT PRESENT
10B4	OPTSW	Öffnet Telesoftware-File (Dateityp "PRG") (Rest wie bei "OPWRT")

Zeiger auf Tabellen

ADR.. Hex.	NAME	FUNKTION
10C0	CAPPUF	Beginn des CAPTURE-Puffers unmittelbar nach dem Programm-Ende.
10C2	CAPEND	Ende des CAPTURE-Puffers (normalerweise = \$8000).
10C4	HELPIE	Zeiger auf die Begrüßungsseite (Ende mit \$00).
10C6	ASCTAB	Zeiger auf die ASCII-Tastaturliste (jeweils 1 Byte COMMODORE-Code und 3 Bytes neuer Code). Ende = \$00 \$00 \$00 \$00
10C8	DINTAB	Zeiger auf die deutsche Tastaturliste (wie ASCII). Ende = \$00 \$00 \$00 \$00
10CA	MAKPIC	Zeiger auf den Seitenkopf für das Makro-Verzeichnis.
10CC	MSGTAB	Zeiger auf die Tabelle der Status-Meldungen.

Speicheradressen

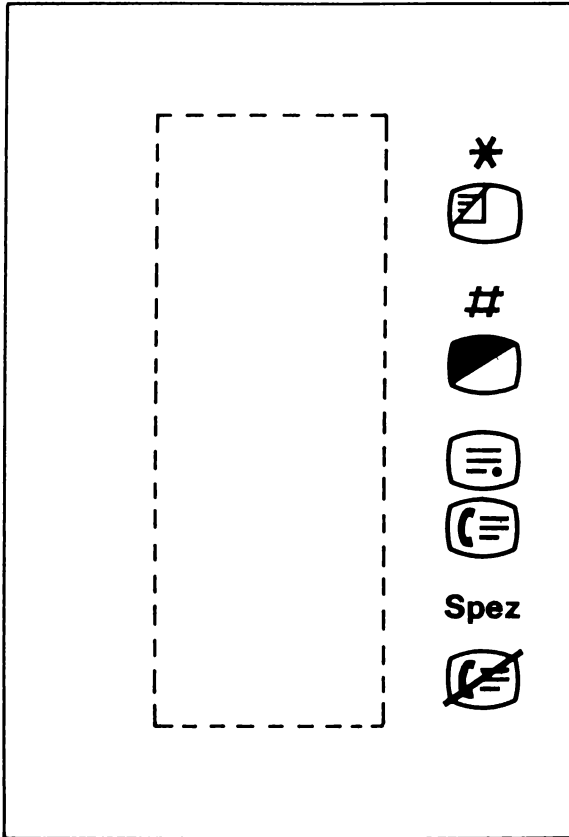
ADR. . Hex.	NAME	FUNKTION
11AA	MAKNAM	Makro-Namen (konstant). "@:BTX-MAK-"
11B4	MAKNR	Makro-Nummer als Teil des Namens, anschließend ",S,W" für die EDIT- Funktion.
11B9	HELP01	für Sonstiges
11BA	HELP02	für Sonstiges
11BB	HELP03	für Sonstiges
11BC	NAMCTR	Zähler für NAMEIN
11BD	MAXLEN	Maximale Länge für NAMEIN
11BE	FNAME	File-Name (25 Bytes)
11D7	STRLEN	Länge von STLINE-String
11D8	EDTFLG	Flag für EDIT-Modus
11D9	CAPFLG	Flag für CAPTURE-Modus
11DA	CAPBIS	Zeiger auf aktuelles CAPTURE-Ende
11DC	ERRFLG	Flag für FLOST
11DD	LASTBT	Letztes Byte für DISPLAY
11DE	PSHELP	Hilfszähler für PAUSE
11DF	CARCTR	Zeichenzähler für TEXT
11E0	LINCTR	Zeilenzähler für TEXT
11E1	CAR	Zeichen
11E2	DIA	Diacrit
11E3	ATR0	Attribut 0
11E4	ATR1	Attribut 1
11E5	ATR2	Attribut 2
11E6	ATR3	Attribut 3
11E7	MENFLG	Flag für Umschaltung der Menü-Zeile
11E8	DTKBD	Flag für deutsche Tastatur
11E9	CODE1	Ausgabe von CODCH
11EA	CODE2	Ausgabe von CODCH
11EB	CODE3	Ausgabe von CODCH
11EC	MAKFLG	Flag für aktives Makro
11ED	CONCTC	Seitenende-Zähler
11EE	XPOS	X-Position (Zeile)
11EF	YPOS	Y-Position (Spalte)
11F0	FLG314	Telesoftware-Flag: 3-in-4-CODE
11F1	INDEX	Zähler für 3-in-4-Dekodierung
11F2	HIBITS	höherwertige Bits (erstes v 4 Bytes)
11F3	TSWHLF	für Telesoftware
11F4	WENFLG	Flag für Telesoftware : "write-end"
11F5	LIGES	Zähler für Telesoftware : "Li-gesamt"

Zero - Page - Variablen

ZPHELP = \$61 : Vektor für diverse Zwecke
STRPTR = \$63 : Zeiger für STLINE-String
CAPPTR = \$65 : Zeiger auf CAPTURE-Puffer
SCRPTR = \$67 : Zeiger auf Video-RAM
KBDPTR = \$69 : Zeiger auf Keyboard-Übersetzungstabelle
DISHLP = \$6B : Zeiger auf Display-Übersetzungstabelle
TSWPTR = \$6D : Lesezeiger für Telesoftware
SCNPTR = \$A7 : Zeiger auf Bildschirm

Anhang E

Tastaturschablonen



- F1 = INI
- F2 = Aufdecken
- F3 = TER
- F4 = S/W
- F5 = DCT
- F6 = Anwahl
- F7 = Spezial-
funktionen
- F8 = Abwahl



F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7
F8

